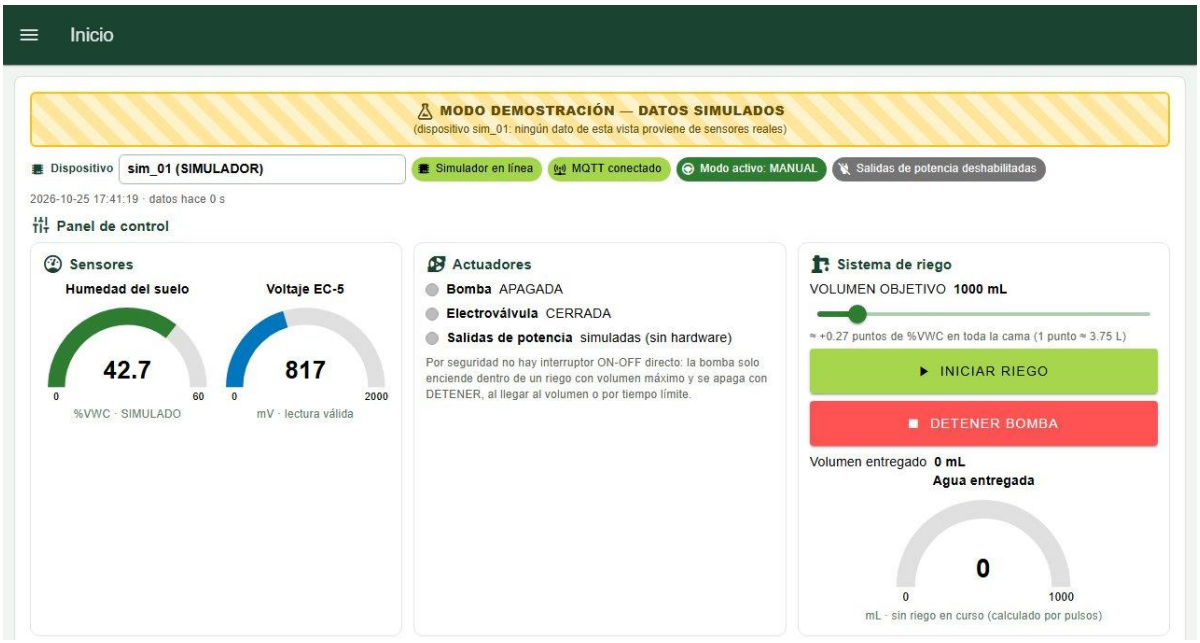
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 22

Demostración segura del sistema

Cómo mostrar AquaHuerto en la exhibición sin riesgos



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Opciones de demostración

Opción	Qué se muestra	Qué se necesita	Riesgo
A. Dashboard con simulador (recomendada)	Dashboard completo con el dispositivo simulado `sim_01`: riego, modos, IA, gráficas e historial	Laptop con el dashboard local; no necesita Internet ni el huerto	Ninguno
B. Banco de sensores	ESP32 con DHT22 y ultrasónico midiendo en vivo; las salidas quedan deshabilitadas	ESP32, cable USB, sensores, laptop	Muy bajo (5 V por USB)
C. Huerto en vivo	Datos reales del huerto con el bot de Telegram (/estado, /ia)	Celular con Internet	Ninguno
D. Videos y fotos	Riego real, cortes de seguridad, instalación	Pantalla o laptop	Ninguno

Preparación de la opción A

1. Encender la laptop y abrir el dashboard local (http://localhost:1880/dashboard).
2. Seleccionar el dispositivo `sim_01`: aparece la franja **MODO DEMOSTRACIÓN – DATOS SIMULADOS**.
3. Mostrar: Inicio → INICIAR RIEGO 1 L → ver litros y caudal → DETENER; cambiar de modo y ver el ACK; página IA; Historial.
4. Explicar que el dispositivo real del huerto hace exactamente lo mismo con agua.

Lista de verificación antes de la exhibición

Revisión	Listo
Laptop cargada y cargador	☐
Dashboard local abre con el simulador	☐
Cartel impreso	☐
Bitácora impresa	☐
Videos copiados en la laptop (sin depender de Internet)	☐
Bot de Telegram responde /estado desde el celular	☐
Sin batería de 12 V ni bomba conectadas en la mesa	☐
Cables fijos y fuera del paso	☐
Respetadas las reglas del evento sobre agua y baterías	☐